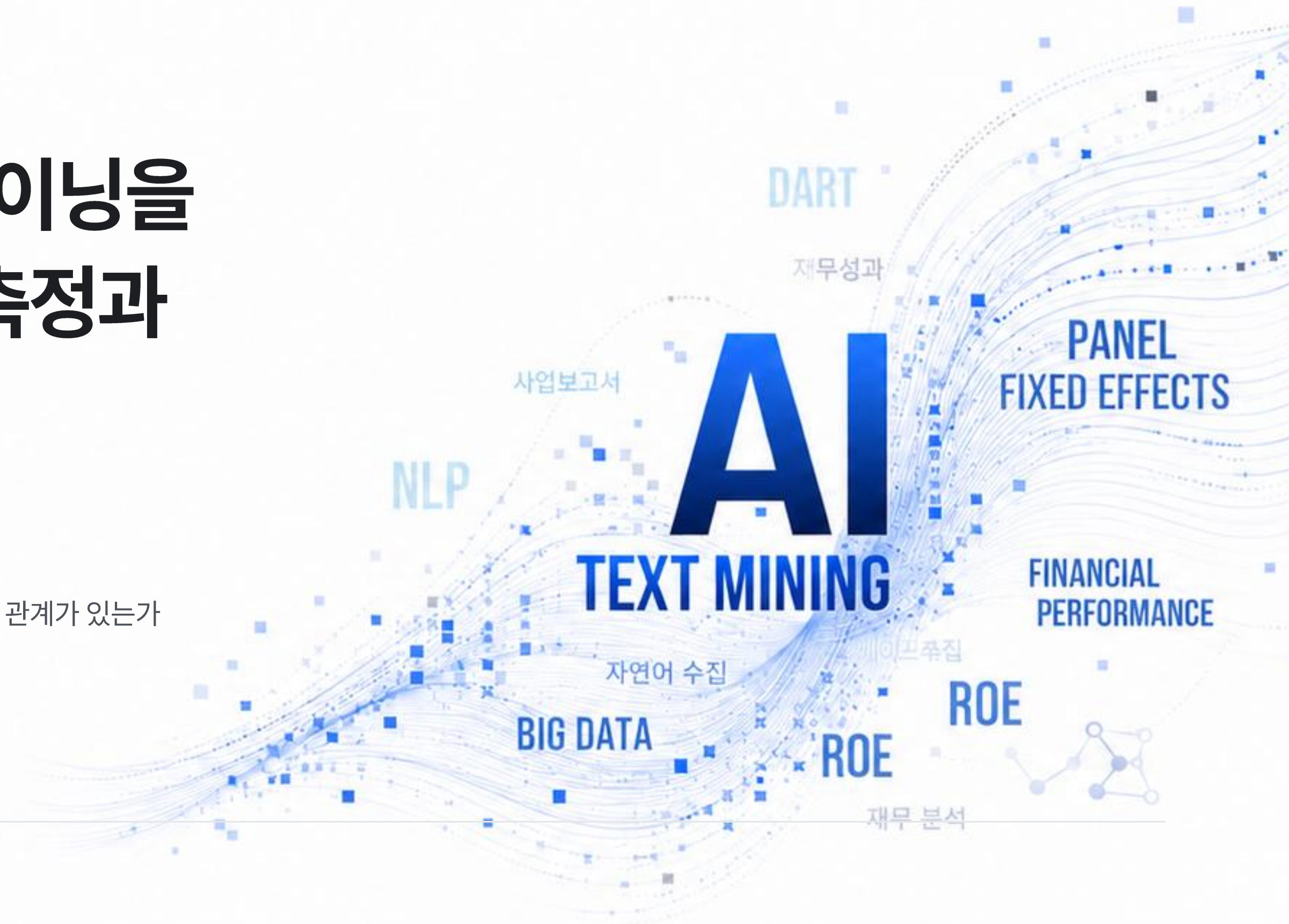


사업보고서 텍스트마이닝을 활용한 **AI 도입강도** 측정과 기업 재무성과 분석

Research Question

사업보고서 AI 도입강도가 1~2년 후 기업 수익성과 유의한 관계가 있는가



상장기업의 AI 언급 급증, 시장의 성과 해석은 적정할까?

KOSPI200·KOSDAQ150 AI 언급 기업 비중 10년간 10.3% → 80.6%로 급증하였으나, 언급이 실제 도입인지, 수익성으로 이어졌는지는 국내 실증 부재함

AI 언급 기업 비중

2015

10.3%



2025

80.6%



연구에서 개발한 AI 언급 강도 지수의 평균이
2015년 0.084 → 2025년 4.138 (약 49배 상승)

생성형 AI 대중화 직후인
2022~2023년 사이에는 95% 증가

시장은 "AI 강조 = 경쟁력 신호"로 해석하고,
이 해석은 두 개의 전제가 필요함

01

사업보고서의 AI 언급 = 실제 기술 도입

계획·홍보성 서술과 실행 서술이 뒤섞여 있으므로 별도 검증이 필요함



02

실제 도입 = 단기(1~2년) 수익성 개선

Brynjolfsson(1993)·Teece(1997)은 조직 흡수 역량이 성과를 결정한다고 봄



→ 국내에서 두 전제를 기업 단위 장기 데이터로 실증한 연구는 아직 충분치 않음.

연구 목표 · 핵심 질문

AI 도입 언급 강도와 기업 수익성 간의 관계를 지수 개발 → 타당도 검증 → 패널 회귀 방식으로 연구

"사업보고서 AI 도입 언급 강도가 1~2년 후 기업 수익성과 유의한 관계가 있는가"

GOAL 01 · 지수 개발

재현 가능한
AI 도입강도 지수



- AI 언급 강도를 측정하는 지수를 설계
- 모든 AI 언급을 반영한 **광의지수**
실행 동사(도입, 개발 등)와 함께하는
AI 언급만을 포함한 **협의지수**로 구분

GOAL 02 · 타당도 검증

연구자 평가와
비교 검증



무작위 30개사의 보고서를 직접 읽고
1~5점으로 라벨링한 후 지수와 상관 관계를 분석

GOAL 03 · 실증 분석

패널 데이터로
관계 분석



AI 도입강도와 이후 수익성의 관계를
패널 FE 회귀로 검증함

이론적 배경

기술 도입과 기업 성과에 대한 이론적 배경 : 생산성 효과의 시차, 생산성 역설, 동적역량이론

생산성 효과의 시차 & 생산성 역설

Productivity Paradox

Brynjolfsson (1993) · Hitt (2000)



IT 투자가 늘어도 생산성 개선은 **시차**를 두고 반영됨

원인 · 측정 오류 · 성과 시차 · 재분배 효과 · 관리 오류

프로세스 재설계와 조직학습이 선행되어야 성과화됨

시차 · 지연 반영

동적역량이론

Dynamic Capabilities

Teece · Pisano · Shuen (1997)



기술 확보보다 **내·외부 역량, 통합·재구성 능력**이 성과를 결정함

기술을 조직에 흡수·활용하는 역량에 따라 성과가 달라짐

조직의 기술 흡수 역량이 성과 결정

기술수용모델

TAM

Davis (1989)



기업이 AI의 활용 가능성과 기대효과를 어떻게 인식해 사업보고서에 반영하는지를 이해하는 **보조적 관점**

도입 결정 단계

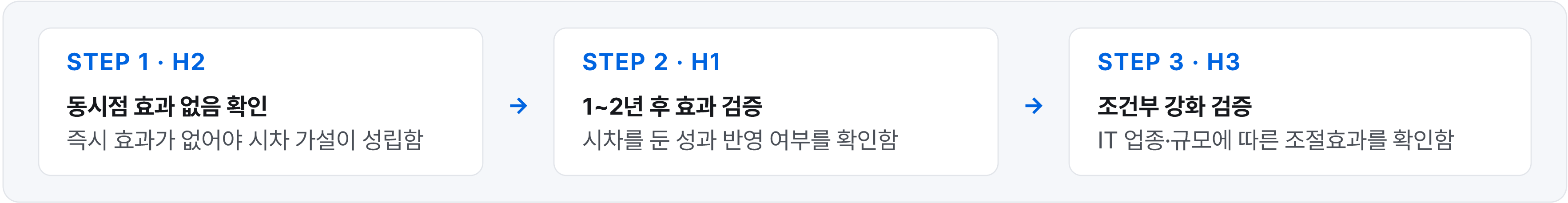
선행 연구의 한계	본 연구의 보완
- 설문·특정 산업 사례 중심 → 대규모 표본에 대해 일관적인 비교를 하기 어려움 - 언급 사실만으로 도입·활용으로 해석 → 홍보성·실행 서술 미구분	689개사 · 3,622건 텍스트마이닝으로 일관적인 기준을 확보함 광의·협의 이원 지수로 일반 언급과 실행 맥락을 구분함

연구가설 설정

가설의 검증 결과를 종합하여 AI 도입강도와 재무성과의 관계를 해석할 수 있도록 3가지 가설을 설정

연구가설 요약

가설	내용	이론적 근거
H1	AI 도입강도가 높을수록 1~2년 후 기업 재무성과가 개선될 것이다.	생산성 효과의 시차 Brynjolfsson (1993)
H2	AI 도입강도와 재무성과 사이에 동시점(t)에는 유의한 효과가 나타나지 않을 것이다.	생산성 역설 Brynjolfsson & Hitt (2000)
H3	IT 업종 및 대기업일수록 AI 도입강도의 성과 효과가 강화될 것이다.	동적역량이론 Teece · Pisano · Shuen (1997)



데이터 수집 파이프라인 | DART 3,622건 자체 구축

DART는 본문 키워드 검색을 미지원하므로 원문을 직접 수집·파싱, 이를 위해 Python 기반 **4단계 파이프라인**을 자체 구축

STEP 01

연도별
구성종목 확보



KOSPI200 + KOSDAQ150을
연도별(2015-2025) 수집함,
상장폐지 기업도 포함하여 생존편향
최소화

STEP 02

보고서
접수번호 조회



DART Open API로 사업보고서
고유 접수번호 **3,622건**을 확보

STEP 03

원문 다운로드
· 저장



사업보고서 원문 **HTML/XML**을
일괄 다운로드하여 저장(약 11GB)

STEP 04

원문 파싱
· 토큰화



정제 후 약 **1억 6,700만 토큰**으로
변환하여 지수 산출의 분모로 활용

FIRMS

689개사

KOSPI200 + KOSDAQ150

REPORTS

3,622건

2015~2025 전수 수집함

TEXT VOLUME

11GB

사업보고서 원문 텍스트

TOKENS

1.67억

분석 대상 총 토큰 수

AI 도입강도 지수 개발 | 광의 vs 협의 이원적 산출

"언급 = 실제 도입"의 간극을 줄이기 위해 **실행 동사 필터**가 있는 협의 지수를 함께 설계, 단위 만분율(per 10,000 tokens)

BROAD INDEX

광의 지수

모든 AI 키워드 집계함 · 홍보성·계획성 언급 포함함

AI 명사 총 출현 수 ÷ 총 토큰 × 10,000

단위 : 만분율 (per 10K tokens)

KEYWORD SET (23종)

- 인공지능
- AI
- 머신러닝
- 딥러닝
- 생성형AI
- LLM
- 챗봇
- RPA
- 기계학습
- 컴퓨터비전
- 보이스봇
- ...

NARROW INDEX

협의 지수

AI 명사 앞뒤 ±20 토큰 안에 **실행 동사 동반** 시만 카운트함

AI 명사 + ±20 토큰 안에 실행 동사

둘이 함께 등장한 경우만 광의 산식에 대입함

ACTION VERBS (12종)

- 도입
- 구축
- 적용
- 개발
- 출시
- 운영
- 고도화
- 확대
- 투자
- 자동화
- 전환
- 상용화

CASE

삼성전자
2025 계산 예시

구분	매칭 건수	산식	지수 값
광의 지수	248건	248 ÷ 109,624 × 10,000	22.62
협의 지수	160건	160 ÷ 109,624 × 10,000	14.60

CORE INSIGHT

협의 ≈ 광의의 65% 수준

→ 광의 언급 상당수가 실행 동사 없는 **홍보성·계획성 서술**

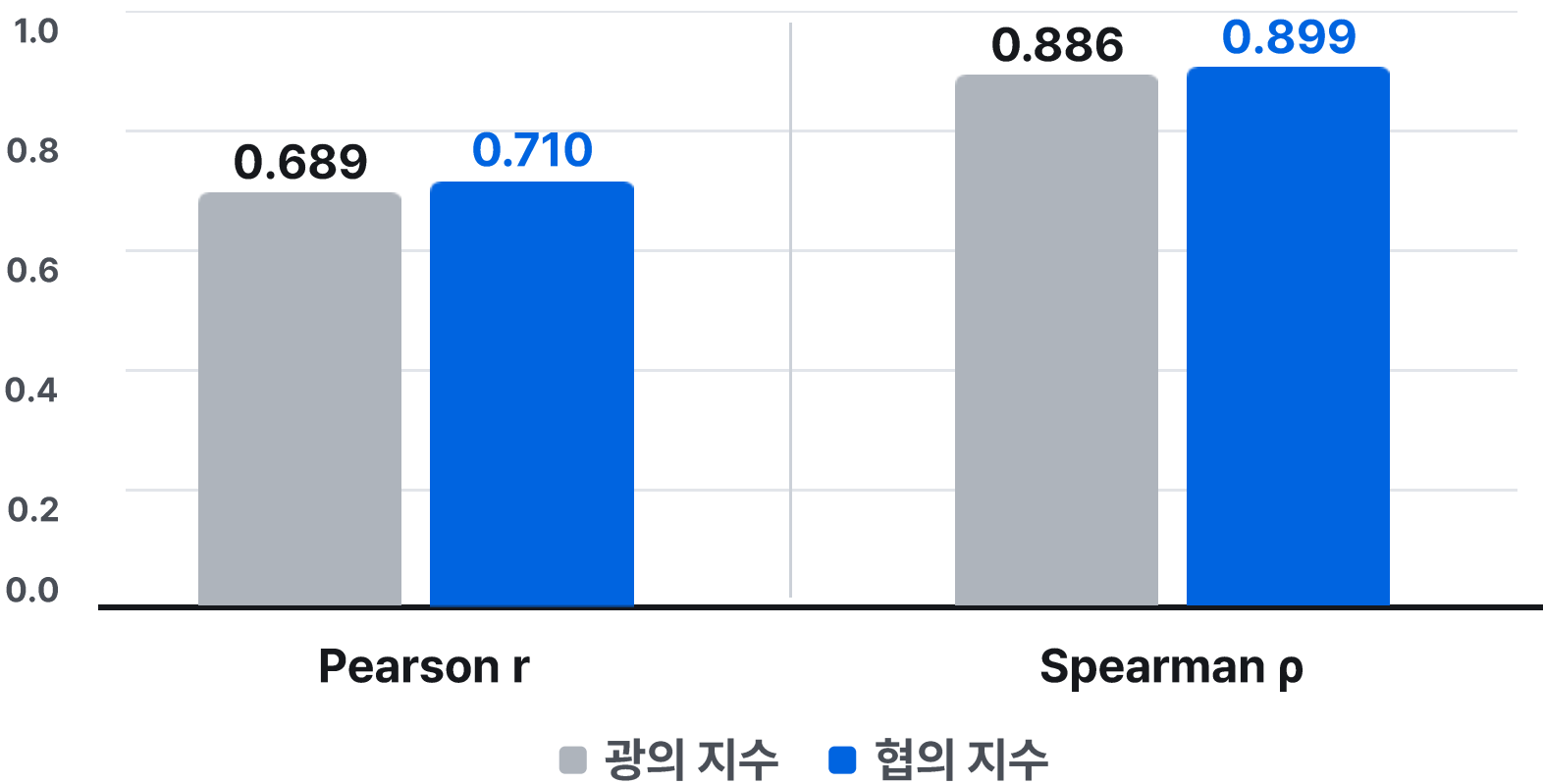
지수의 타당도 검증 | 준거타당도 + 안면타당도

무작위 30개사를 **지수 값 가린 채** 1~5점 라벨링함 (준거) + 2025년 상위 10개사 실제 AI 사업 여부 검토함 (안면)

준거타당도 · 인간 라벨(n=30) 대비 상관

LABELING SCALE · 1~5점 척도

1 없음/오탐 · 2 계획 수준 · 3 일부 적용 · 4 복수 영역 실적용 · 5 AI가 본업



→ 협의 지수 상관이 더 높음 · 홍보성 언급을 걸러낼수록 실제 도입강도에 근접함

안면타당도 · TOP 10 (2025 광의 지수 기준)

순번	기업 · 대표 AI 사업	광의	협의
1	솔트룩스 · 자체 LLM '루시아'	139.8	87.5
2	셀바스AI · 음성인식·의료AI	71.9	51.4
3	LG전자 · AI 가전·온디바이스	71.3	30.9
4	엠로 · AI 구매공급망	52.7	33.2
5	KT · 초거대 AI '믿음'	49.4	38.9
6	루닛 · 의료AI 암진단	47.5	21.9
7	SK텔레콤 · AI 컴퍼니 전환	33.5	19.5
8	LG · 계열 AI 총괄	27.6	24.3
9	가온칩스 · AI 반도체 디자인	26.7	23.3
10	SK하이닉스 · HBM·AI 메모리	25.6	18.2

→ 지수 상위 10개사는 실제로 AI를 업무에 도입하였음

한계 | 동음이의어 오탐과 그 통제 방법

정규식 기반 매칭은 완벽하지 않아 오탐 사례가 있으며, 잔존 영향은 아래와 같음

실제로 발견된 오탐 사례

씨티씨바이오 · 2016 사업보고서

"**AI** 등의 발병에 대비한 소독제를 ... 유통 ..."



지수가 읽은 의미

인공지능

Artificial Intelligence

≠

실제 의미

조류인플루엔자

Avian Influenza

오탐 통제 2단계

01 영문 경계 규칙 적용함

영문 'AI'는 전후에 영문자가 없을 때만 매칭함

→ MAIN · AIR 등 무관한 단어에서의 오매칭을 배제함



02 인간 라벨링으로 실증 확인함

무작위 30개사 직접 검토를 통해

잔존 오탐이 지수 전체 타당도에 미치는 영향이 제한적임을 확인함



분모 정제

숫자·기호로만 구성된 토큰은 총 토큰 수(분모) 계산에서 제외함

→ 재무제표 수치가 많은 보고서에서 분모가 과대 계상되어 지수가 낮아지는 왜곡을 방지함

변수 정의 및 양방향 패널 고정효과 모형

AI 도입 강도가 시차(당해, 1~2년 후)에 따라 재무성과에 미치는 영향을 추정하는 모형



주분석 표본

금융업 제외 · 676개사 · 기업-연도 관측치 3,482개 · 재무비율 상하위 1% 윈저라이징

회귀식 명세

$$\text{재무성과}_{i, t+k} = \beta \cdot \text{AI 지수}_{i, t} + \gamma \cdot \text{통제변수}_{i, t} + \alpha_i + \tau_t + \varepsilon_{i,t}$$

$k = 0$ (동시점) · 1 (1년 후) · 2 (2년 후) · SE : 기업 단위 클러스터 (cluster-robust)

재무성과 3종 · 시차 3종



ROA = 당기순이익 ÷ 총자산
ROE = 당기순이익 ÷ 자기자본
영업이익률 = 영업이익 ÷ 매출액

3 (성과) × 3 (시차) = 9개 모형

통제변수 & α & τ



통제변수 · 총자산 · 부채비율 · 매출성장률 등
 수익성에 영향을 줄 수 있는 요인을 미리 제거
 α_i · 기업 고정효과 → 원래 이익률 높은 기업 효과 제거
 τ_t · 연도 고정효과 → 코로나 등 공통 충격 제거

계수 β



β = AI 지수 1 포인트 상승 시 수익성 % p 변화량.
1SD 효과 = 지수 1 표준편차 상승 시 기대되는
 % p 변화 (경제적 크기).

2015~2025 AI 지수 상승 · 생성형 AI 확산 변곡

AI 언급 비중은 11개년 완만한 상승 후 2022~2023 구간에서 뚜렷한 변곡이 나타나므로, 로그 변환 강건성 검정이 필요함

언급 기업 비중

2015

10.3%



2025

80.6%



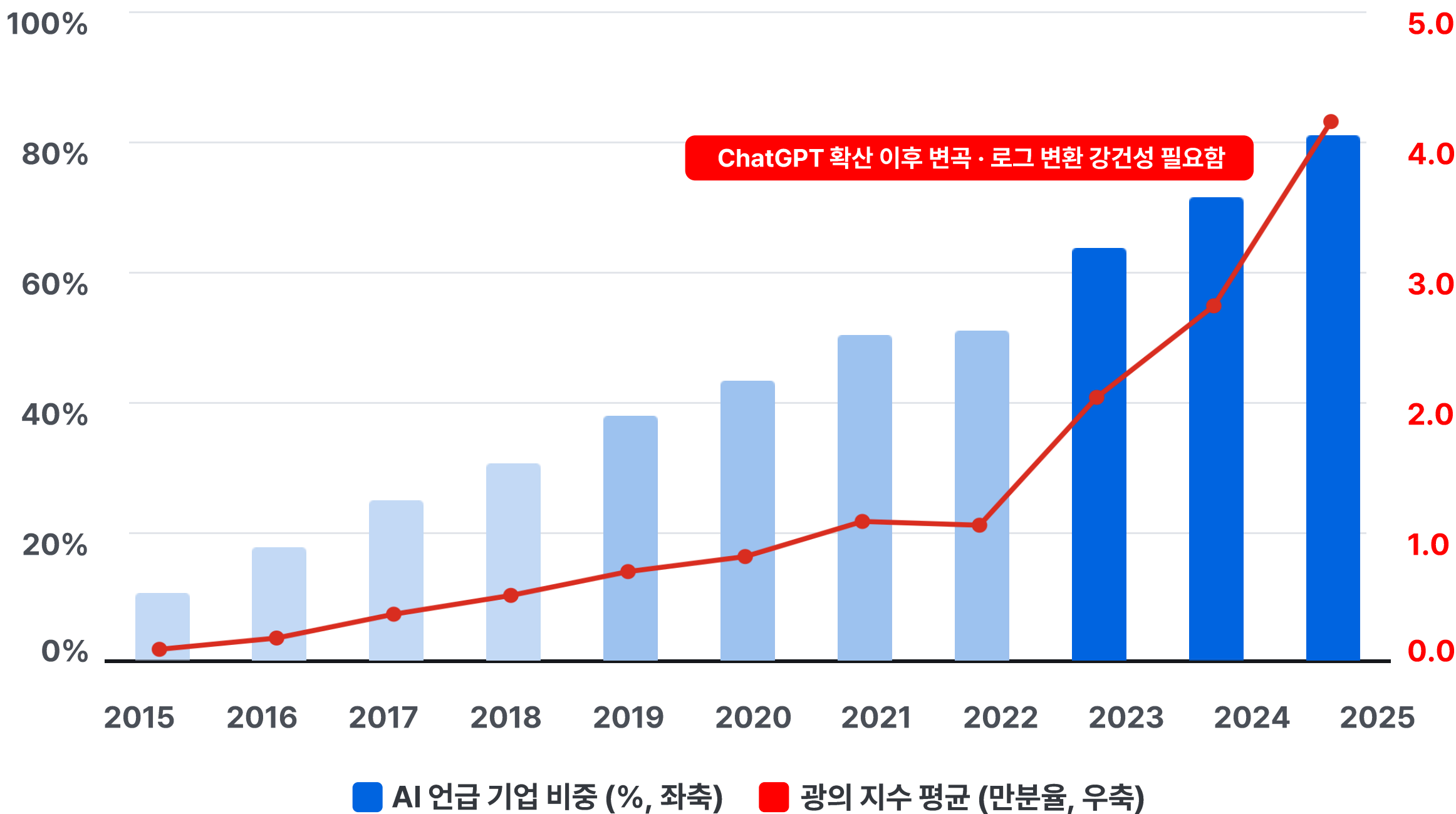
지수 평균 0.084 → 4.138 (약 49배)

2022→2023 +95% 급등함

연도별 지수 추이 (발체)

연도	광의	협의	언급비중
2015	0.084	0.043	10.3%
2020	0.798	0.588	42.9%
2022	1.037	0.765	50.6%
2023	2.020	1.407	63.3%
2024	2.724	1.875	71.1%
2025	4.138	2.911	80.6%

연도별 AI 도입강도 지수 및 AI 언급 기업 비중 추이



주회귀분석 결과

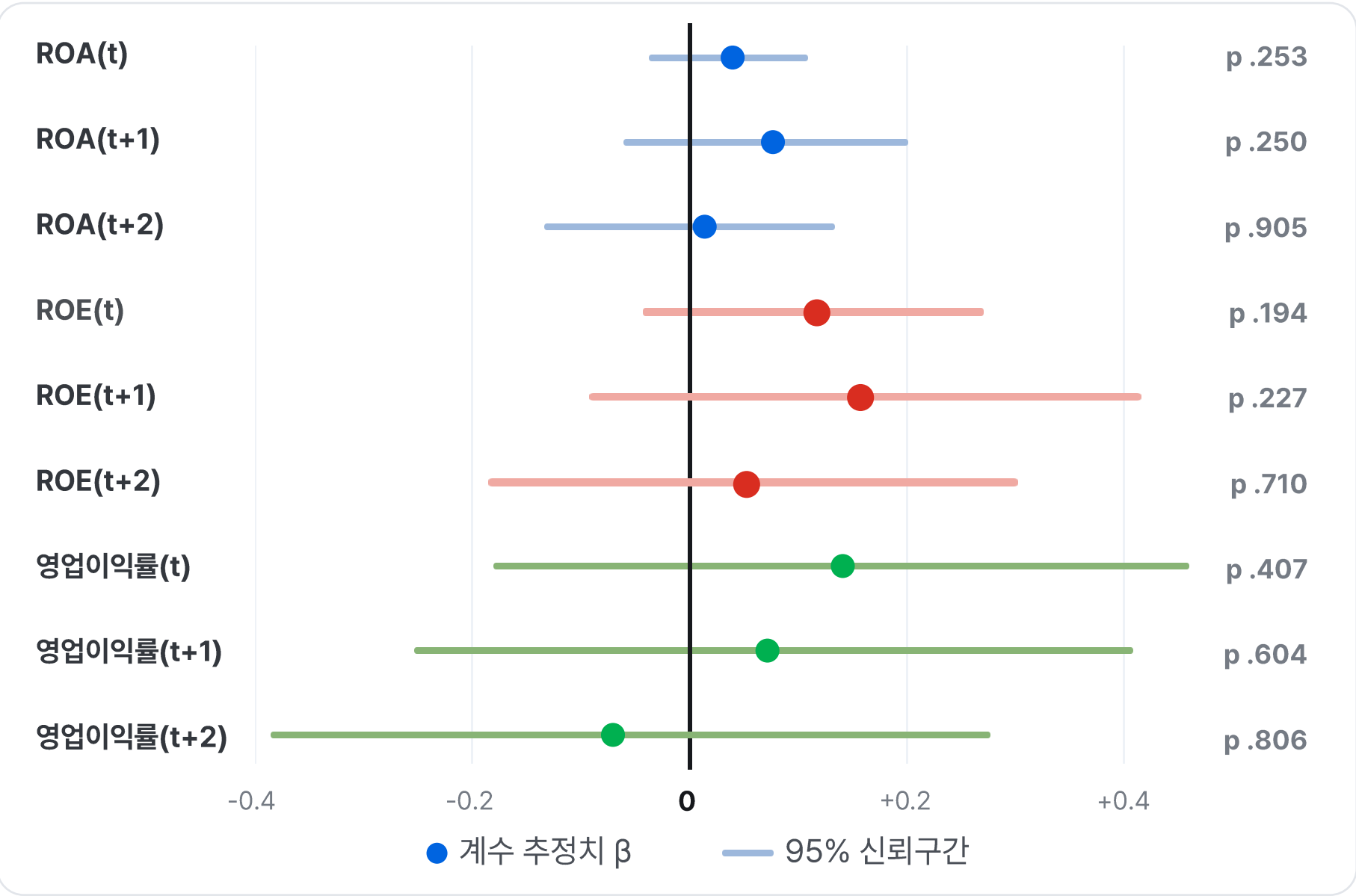
광의 지수 · 금융업 제외 주회귀분석, 모든 종속·시차 조합에서 유의성이 확인되지 않아 가설 H1(1~2년 이후 수익성 확대) 기각, H2(동일한 시점에서 유의한 효과 없음) 지지

주회귀분석 결과 표

종속변수	시점	n	β	SE	p	1SD 효과
ROA	동시점 (t)	3,070	0.0454	0.0397	0.253	+0.24 %p
	1년 후(t+1)	2,364	0.0745	0.0647	0.250	+0.28 %p
	2년 후(t+2)	1,815	0.0079	0.0661	0.905	+0.03 %p
ROE	동시점(t)	3,070	0.1013	0.0779	0.194	+0.54 %p
	1년 후(t+1)	2,361	0.1467	0.1213	0.227	+0.56 %p
	2년 후(t+2)	1,810	0.0447	0.1203	0.710	+0.15 %p
영업 이익률	동시점(t)	3,073	0.1321	0.1592	0.407	+0.70 %p
	1년 후(t+1)	2,355	0.0861	0.1661	0.604	+0.33 %p
	2년 후(t+2)	1,807	-0.0417	0.1697	0.806	-0.14 %p

- 9개 회귀모형 모두 통계적으로 유의하지 않음($p < 0.19$, 95% 신뢰구간이 전부 0 포함)
- 1년 후 ROA에 대한 1SD 효과가 표본 ROA 표준편차(8.66%P)의 1/30 수준

회귀계수 추정치와 95% 신뢰구간



✓ 대규모 표본에서도 AI 도입 강도 지수와 수익성 간 유의미한 관계 확인 불가 →

H1 기각 (AI 도입강도가 높을수록 1~2년 후 기업 재무성과가 개선될 것이다.)
H2 지지 (AI 도입강도와 재무성과 사이에 동시점(t)에는 유의한 효과가 나타나지 않을 것이다.)

강건성 검정 · 조절효과 | H1·H2 결론 동일 & H3 기각

지수를 변경하거나, 표본 회사를 추가하는 등 추가 강건성 검정 실시 후에도 H1, H2에 대한 결과는 동일하며, 가설 H3(IT/대기업 성과 효과 강화됨)는 기각됨

CHECK 01 · 지수 대체

협의 지수로 교체함

홍보성 언급을 필터링한 **협의 지수**로 종속 3종 × 시차 3종 재추정함
9개 모두 여전히 비유의함

결과 동일 · 비유의

CHECK 02 · 표본 확대

금융업 포함함

주분석에서 제외했던 금융업 **315개 관측치**를 다시 포함해 재추정함
표본이 확대되어도 결론 변화 없음

결과 동일 · 비유의

CHECK 03 · 분포 보정

로그 변환함

우측 극단값 완화 위해 **log(1+지수)** 형태로 변환해 재추정함
계수 부호·유의성 모두 동일하게 유지됨

결과 동일 · 비유의

CHECK 04 · H3 재검증

IT업종·규모 조절효과

AI지수 × IT업종, AI지수 × ln(총자산) 교호항 추가함(중심화)
모두 **p > 0.37**로 조절효과 근거 없음

H3 기각 · REJECTED

최종 가설 검증 결과

AI 언급 강도는 동시점에도, 1~2년 후에도 수익성과 연결되지 않았음.

가설 검증 결과 요약

가설	검증 결과	판정
H1	가설 : AI 도입강도가 높을수록 1~2년 후 기업 재무성과가 개선될 것이다. - AI 도입강도 상승이 1~2년 후 재무성과 개선으로 이어진다는 근거가 발견되지 않음 모든 조합 $p > 0.19$	기각 · REJECTED
H2	가설 : AI 도입강도와 재무성과 사이에 동시점(t)에는 유의한 효과가 나타나지 않을 것이다. - 동시점에서도 유의한 효과가 없어, 생산성 역설의 예측과 부합함 최저 p값 0.194 (ROE 동시점)	지지 · SUPPORTED
H3	가설 : IT 업종 및 대기업일수록 AI 도입강도의 성과 효과가 강화될 것이다. AI지수 × IT업종, AI지수 × ln(총자산) 교호항 모두 조절효과가 확인되지 않음 두 교호항 모두 $p > 0.37$	기각 · REJECTED

왜 유의하지 않은가 | AI 워싱 & 생산성 역설

최대 2년 시차 데이터로는 두 시나리오를 완전히 구분할 수 없음

SCENARIO A

AI 워싱

Mention runs ahead of adoption



기업의 언급이 실제 도입·투자보다 앞서 나간 경우

AI 도입 계획이나 방향성을 적극 공시하면

실제로 AI 도입이 실행되지 않았어도 언급 횟수만 부풀려질 수 있음

→ 지수는 오르지만 수익성은 움직이지 않음

"우리는 AI를 도입할 계획임"

≠

"우리는 AI를 도입해 매출 성과를 냈음"

SCENARIO B

생산성 역설

Effects are still lagged



성과가 시차를 두고 나타나는 중일 가능성

조직 재설계·프로세스 재구축·인력 재배치가 완료된 이후에야 성과가 발생함

그 전에는 회귀분석에서 수익성 확대가 포착되지 않음

본 데이터의 시차는 최대 2년임

실제 성과화에 3년 이상 소요된다면 아직 미관측임

이해관계자별 전략적 제언

투자자 · 경영진 · 연구자 각각에게 이 연구의 결과가 시사하는 바는 다름

투자자



**AI 언급만으로
프리미엄을 주지 말 것**

AI 언급이 크게 늘어도

1~2년 후 수익성은 유의하게 개선되지 않음

시장의 평가 관행 재검토가 필요함

실제 사업 적용 여부와 **재무성과로의 연결이**
확인되는지를 중심으로 판단할 것

경영진



**기술을 흡수·활용할 수 있는
조직역량이 핵심**

동적역량(Teece) 관점에서 성과는

기술 보유가 아닌 **기술을 흡수·활용하는 역량**에서 나옴

**업무 프로세스 재설계 · 인력 재배치 · 데이터
파이프라인 구축이 우선순위임**

연구자



**지수 · 코드 · 데이터를
후속 검증을 위해 개방함**

3,622건 기반 지수·산출 방법론을 제시함

GitHub를 통해 관련 파이프라인을 공개함

시차 **3~5년 확대 · 총요소생산성·주가 반응
지표 · 형태소·문맥 분류** 도입이 후속 과제임

연구성과의 **학술적 기여** 및 사회적 기대효과

3가지 학술 기여 + 시장·기업·정책당국을 향한 신중한 해석의 근거를 제공함

학술적 기여 3가지

01 AI 도입강도 지수 개발

DART 상장기업 사업보고서로

기업별 AI 도입강도를 정량화하는 광의·협의 지수를 제시함

02 이원적 지수 설계 + 준거타당도 검증

단순 언급과 구체적 도입 맥락을 구분하는 설계를 제안함

연구자 직접 평가와 상관 검증함 ($\rho = 0.899$)

03 생산성 역설·동적역량이론의 실증

Brynjolfsson (1993) · Teece (1997) 이론을

국내 상장기업 AI 맥락에 적용해 실증 분석함.

사회적 기대효과

시장 해석의 **신중성**을 촉구



AI 언급 증가가 곧 수익성 개선을 의미하지 않는다는 **실증적 근거**를 제시

- 투자자·경영진·정책당국에 **신중한 해석 관점**을 제공함
- 기업이 홍보·공시 확대보다 **내부 실행 기반 구축**에 우선순위를 두도록 유도함
- 지수 파이프라인·분석 결과를 **GitHub** 공개함

github.com/Insight-Miners/dart-ai-index-pipeline

AI 언급 강도와 실제 기술 도입은 이론적·실증적으로 구분되는 개념

→ 실제 AI 도입이나 성과의 신호로 해석할 때 신중할 필요가 있음

본 연구의 한계와 후속 연구 과제

본 연구의 한계와 이에 대응하는 후속 연구 과제를 다음과 같이 제시함

01

언급 강도 ≠ 투자 금액

지수는 사업보고서 텍스트의 언급 비중을 측정하는 것이고, R&D·설비·SW 투자 규모를 직접 나타내지 않음

후속 과제

AI 특허 · R&D 공시 · 자본 지출 · 채용 데이터를 연계

02

정규식 기반 · 형태소 분석 미적용

AI가 조류인플루엔자 등 다른 의미로 쓰인 경우를 완전히 배제하기 어려움

후속 과제

형태소 분석 · 문맥 기반 분류모형을 적용해 의미를 정교하게 식별

03

관측 가능한 시차는 최대 2년

성과가 3~5년 이상에 걸쳐 나타난다면 현재 분석 기간으로는 포착하지 못함

후속 과제

표본 기간을 2025년 이후로 연장하고 3~5년 장기 시차로 재검증

04

인과관계의 완전 규명은 아님

고정효과·시차로 시장 전반에 적용된 원인 등은 완화하여 검증하였으나, 데이터에서 확인할 수 없는 변화 등의 미관측 요인은 남아있을 수 있음

후속 과제

정책 충격 활용한 이중차분법(DID) · 도구변수(IV) 분석을 적용